

2015 年高等代数（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 已知任一 n 维向量都可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.
2. 设齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 r , 未知量的个数为 n , 则该方程组的任意 $n - r$ 个解向量都是它的一个基础解系.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性相关.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的任一线性组合还是该方程组的解.
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩大于等于 r ($r \geq 1$) 当且仅当 A 中有一个非零的 r 阶子式.
6. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 则 $|A| \neq 0$ 当且仅当 A 的行向量组线性无关.
7. 两个 $s \times n$ 矩阵等价当且仅当它们的秩相同.
8. 设 A 为 n 阶方阵, 则 A 是对角矩阵当且仅当 A 与所有 n 阶方阵可交换.
9. 方阵 A 可逆当且仅当 A 可表为有限个初等矩阵的乘积.
10. 设 A, B 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 如果 $(AB)^2 = E$, 则 $(BA)^2 = E$.

二. 填空题 (本题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分).

1. 设正整数 $n \geq 2$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 不可逆, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (3, 2, 5)$, $\alpha_3 = (5, 4, t)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充要条件是 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 - a_1^2 & -a_1 a_2 & \cdots & -a_1 a_n \\ -a_2 a_1 & 1 - a_2^2 & \cdots & -a_2 a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_n a_1 & -a_n a_2 & \cdots & 1 - a_n^2 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 并且 $|A| = 2$, 则 $\left| A^* - \left(\frac{1}{4} A \right)^{-1} \right| = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 3 阶方阵 A 的秩为 1, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & k \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 A 为 n 阶非零方阵, E 为 n 阶单位矩阵, 并且 $A^2 = A$, 则 $|A - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$.

- (1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
- (3) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为极大线性无关组的线性组合.

四. (10 分) 讨论 λ 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda \end{cases}$$

- (1) 无解并说明理由;
- (2) 有唯一解并求其解;
- (3) 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.

五. (10 分) 证明: 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases}$$

有解的充要条件是该方程组的系数矩阵 A 与增广矩阵 $\bar{A}$ 有相同的秩.

六. (10 分) 设 $A = (a_{ij})_{sn}$, $B = (b_{ij})_{tn}$. 如果 $\text{秩}(A) < \text{秩}(B)$, 证明: 存在非零的 n 维列向量 γ 使得 $A\gamma = 0$ 但是 $B\gamma \neq 0$.

七. (10 分) 设 A 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 证明:

$$A^2 + A - 6E = 0 \iff \text{秩}(A + 3E) + \text{秩}(A - 2E) = n.$$

八. (10 分) 设 n 为正整数, A 为数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶方阵. 证明: $\text{秩}(A^n) = \text{秩}(A^{n+1})$.